

Requirement Analyst

Analisis Kebutuhan Sistem — Jimpitan Online

Versi: 1.0

Status: Requirement Analysis

Proyek: Jimpitan Online

Platform: Web Application (Next.js)

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional maupun non-fungsional sistem Jimpitan Online. Dokumen ini menjadi acuan bagi tim pengembang dalam melakukan perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem, serta menjadi dasar validasi bahwa sistem yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan pengelola jimpitan.

1.2 Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen ini mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan antarmuka, ringkasan model data, aturan bisnis, serta kriteria penerimaan sistem. Penyusunan dokumen dilakukan berdasarkan hasil analisis latar belakang, permasalahan, dan tujuan yang telah didefinisikan pada tahap *project overview*.

1.3 Definisi dan Istilah

Istilah	Definisi
Jimpitan	Iuran warga yang dikumpulkan secara rutin (harian) oleh petugas ronda, dibayarkan secara tunai

Istilah	Definisi
Petugas	Pengguna sistem yang bertugas berkeliling mengambil jimpitan dari rumah ke rumah
Admin/Pengurus	Pengguna sistem yang mengelola seluruh data master dan laporan
RT	Wilayah administratif tempat rumah-rumah warga terdaftar
Kelompok	Regu/tim petugas yang bertugas piket mengambil jimpitan sesuai jadwal rotasi
QR Code Rumah	Kode identitas unik yang ditempel di setiap rumah, digunakan untuk mengidentifikasi rumah saat pengambilan
Pengambilan	Transaksi pencatatan hasil jimpitan dari satu rumah pada satu waktu tertentu
Rekapitulasi	Ringkasan hasil pengambilan jimpitan pada periode tertentu (harian/bulanan)

2. Deskripsi Umum Sistem

2.1 Perspektif Produk

Jimpitan Online adalah sistem pencatatan digital yang menggantikan pencatatan manual berbasis buku. Sistem ini tidak mengubah mekanisme pengambilan jimpitan yang sudah berjalan—pembayaran tetap dilakukan secara tunai, dan QR Code hanya berfungsi sebagai identitas rumah, bukan sebagai alat pembayaran.

2.2 Fungsi Utama Produk

- Autentikasi pengguna berbasis peran (admin, petugas)
- Pengelolaan data RT, kelompok petugas, dan rumah warga
- Pembuatan dan pengelolaan QR Code per rumah
- Pencatatan pengambilan jimpitan melalui pemindaian QR
- Riwayat transaksi pengambilan
- Rekapitulasi dan pelaporan otomatis (harian/bulanan)
- Ekspor laporan ke PDF dan Excel
- Pengaturan sistem (nominal jimpitan, dan sebagainya)

2.3 Karakteristik Pengguna

Peran	Karakteristik	Tingkat Literasi Digital
Administrator	Pengurus jimpitan, bertanggung jawab atas data dan laporan	Menengah
Petugas Jimpitan	Bapak-bapak pengelola yang bertugas ronda malam, menggunakan smartphone Android	Rendah– Menengah

Sistem harus dapat digunakan oleh petugas tanpa pelatihan formal yang panjang.

2.4 Batasan Sistem

- Sistem hanya digunakan secara internal oleh pengelola jimpitan, tidak diperuntukkan bagi warga
- Membutuhkan koneksi internet untuk beroperasi
- Tidak mendukung pembayaran digital/QRIS
- Tidak menggantikan mekanisme pengambilan jimpitan yang sudah berjalan; sistem hanya mendigitalisasi proses pencatatan
- QR Code hanya berfungsi sebagai identitas rumah

2.5 Asumsi

- Petugas memiliki smartphone Android dengan kamera yang berfungsi untuk memindai QR Code
- Tersedia koneksi internet (data seluler/WiFi) pada saat proses pengambilan jimpitan berlangsung
- Setiap rumah bersedia ditemplei QR Code fisik sebagai identitas
- Nominal jimpitan bersifat seragam untuk seluruh rumah pada tahap awal implementasi

3. Kebutuhan Fungsional

Prioritas menggunakan skala: **Must** (wajib ada di rilis pertama), **Should** (penting namun dapat menyusul).

3.1 Autentikasi & Otorisasi

ID	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-AUTH-01	Sistem menyediakan halaman login dengan username/email dan password	Admin, Petugas	Must
FR-AUTH-02	Sistem membatasi akses menu berdasarkan peran pengguna (role-based access)	Admin, Petugas	Must
FR-AUTH-03	Sistem menyediakan mekanisme logout	Admin, Petugas	Must
FR-AUTH-04	Sistem menolak login untuk akun berstatus nonaktif	Admin, Petugas	Should

3.2 Dashboard

ID	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-DASH-01	Admin dapat melihat ringkasan total rumah, total kelompok, dan total pemasukan pada periode berjalan	Admin	Must
FR-DASH-02	Petugas dapat melihat progres pengambilan jimpitan hari itu (jumlah rumah sudah/belum diambil)	Petugas	Must
FR-DASH-03	Dashboard menampilkan grafik/ringkasan tren pemasukan jimpitan	Admin	Should

3.3 Manajemen Data RT

ID	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-RT-01	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data RT	Admin	Must
FR-RT-02	Admin dapat melihat daftar rumah yang terdaftar pada suatu RT	Admin	Must

3.4 Manajemen Data Kelompok (Regu Petugas)

ID	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-KLP-01	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data kelompok/regu petugas	Admin	Must
FR-KLP-02	Admin dapat menugaskan satu atau lebih petugas ke dalam suatu kelompok	Admin	Must
FR-KLP-03	Admin dapat mengatur jadwal giliran (rotasi) tiap kelompok	Admin	Should

3.5 Manajemen Data Rumah

ID	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-RMH-01	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data rumah (nama kepala keluarga, alamat, nomor rumah, RT)	Admin	Must
FR-RMH-02	Admin dapat mengubah status rumah (aktif/nonaktif)	Admin	Should
FR-RMH-03	Sistem menyediakan fitur pencarian rumah berdasarkan nama atau nomor rumah	Admin, Petugas	Must

3.6 QR Code Rumah

ID	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-QR-01	Sistem dapat menghasilkan QR Code unik untuk setiap rumah yang terdaftar	Admin	Must
FR-QR-02	Admin dapat mengunduh/mencetak QR Code per rumah atau secara massal	Admin	Must
FR-QR-03	Sistem dapat menghasilkan ulang QR Code apabila rusak, tanpa mengubah data historis rumah tersebut	Admin	Should

3.7 Manajemen Akun Petugas

ID	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-PTG-01	Admin dapat menambah, mengubah, dan menonaktifkan akun petugas	Admin	Must
FR-PTG-02	Riwayat transaksi petugas tetap tersimpan meskipun akunnya dinonaktifkan	Admin	Should

3.8 Pengambilan Jimpitan

ID	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-AMB-01	Petugas dapat memindai QR Code rumah menggunakan kamera smartphone	Petugas	Must
FR-AMB-02	Sistem menampilkan data rumah setelah QR berhasil dipindai	Petugas	Must
FR-AMB-03	Petugas dapat menginput nominal jimpitan yang diterima secara tunai	Petugas	Must
FR-AMB-04	Petugas dapat mencatat status pengambilan selain "berhasil", misalnya "rumah kosong" atau "ditunda"	Petugas	Must
FR-AMB-05	Apabila QR Code tidak dapat dipindai, petugas dapat mencari rumah secara manual (nama/nomor rumah) untuk tetap mencatat pengambilan	Petugas	Must
FR-AMB-06	Sistem menyimpan setiap transaksi pengambilan secara otomatis beserta waktu dan petugas yang mencatat	Sistem	Must

3.9 Riwayat Transaksi

ID	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-RWT-01	Petugas dapat melihat riwayat pengambilan yang dilakukannya pada hari berjalan	Petugas	Must
FR-RWT-02	Admin dapat melihat seluruh riwayat transaksi dari semua petugas dan seluruh periode	Admin	Must
FR-RWT-03	Admin dapat memfilter riwayat berdasarkan RT, kelompok, petugas, atau rentang tanggal	Admin	Should
FR-RWT-04	Admin dapat mengoreksi/mengedit data transaksi yang salah input	Admin	Must

3.10 Rekapitulasi

ID	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-REK-01	Sistem menghasilkan rekapitulasi harian secara otomatis berdasarkan transaksi yang tercatat	Sistem	Must
FR-REK-02	Sistem menghasilkan rekapitulasi bulanan secara otomatis	Sistem	Must
FR-REK-03	Rekapitulasi menampilkan total pemasukan, jumlah rumah yang sudah/belum membayar, per RT/kelompok	Admin	Must

3.11 Laporan

ID	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-LAP-01	Admin dapat mengekspor laporan rekapitulasi ke format PDF	Admin	Must
FR-LAP-02	Admin dapat mengekspor laporan rekapitulasi ke format Excel	Admin	Must
FR-LAP-03	Admin dapat memilih rentang periode laporan yang akan diekspor	Admin	Must

3.12 Pengaturan Sistem

ID	Deskripsi Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-SET-01	Admin dapat mengatur nominal jimpitan default	Admin	Must
FR-SET-02	Perubahan nominal jimpitan tidak memengaruhi data transaksi yang sudah tercatat sebelumnya	Sistem	Must

4. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Deskripsi
NFR-01	Performa	Operasi umum (menyimpan transaksi, memuat halaman) merespons dalam waktu singkat pada kondisi jaringan normal
NFR-02	Usability	Petugas dapat mengoperasikan fitur pengambilan jimpitan tanpa pelatihan formal yang panjang
NFR-03	Usability	Tampilan menggunakan tombol besar, teks mudah dibaca, dan alur input meminimalkan langkah
NFR-04	Keamanan	Akses fitur dibatasi berdasarkan peran (role-based access control)
NFR-05	Keamanan	Password pengguna disimpan dalam bentuk terenkripsi
NFR-06	Reliabilitas	Data transaksi tersimpan otomatis dan memiliki mekanisme backup berkala
NFR-07	Kompatibilitas	Aplikasi dapat diakses melalui browser mobile modern (Android) dengan tampilan responsif
NFR-08	Ketersediaan	Sistem dapat diakses selama terdapat koneksi internet, mengikuti ketersediaan layanan hosting
NFR-09	Maintainability	Struktur kode dan basis data terdokumentasi agar dapat dilanjutkan/dikembangkan oleh pengelola dusun setelah program KKN selesai
NFR-10	Skalabilitas	Sistem dapat menampung penambahan jumlah RT, kelompok, dan rumah tanpa perubahan arsitektur besar

5. Kebutuhan Antarmuka

5.1 Antarmuka Pengguna

Desain *mobile-first*, minimalis, dengan warna dominan hijau dan putih. Navigasi sederhana dengan jumlah menu terbatas, disesuaikan untuk pengguna dengan literasi digital rendah–menengah.

5.2 Antarmuka Perangkat Keras

Kamera smartphone digunakan sebagai alat pemindai QR Code.

5.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Browser mobile modern (Chrome/Safari versi terbaru). Tidak membutuhkan instalasi aplikasi terpisah (web-based).

5.4 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol HTTPS untuk memastikan data terkirim secara aman.

6. Ringkasan Model Data

Model data lengkap (ERD) didokumentasikan terpisah. Ringkasan entitas utama:

Entitas	Deskripsi Singkat
RT	Wilayah administratif, menaungi banyak rumah
Kelompok	Regu/tim petugas piket, memiliki anggota petugas dan jadwal rotasi
Rumah	Data rumah warga, terhubung ke RT, memiliki QR Code unik
Profiles (Pengguna)	Data admin dan petugas beserta perannya
Pengambilan	Transaksi pencatatan hasil jimpitan per rumah per waktu
Pengaturan	Konfigurasi sistem, termasuk nominal jimpitan default

Catatan: entitas "RT" dan "Kelompok" perlu dimodelkan sebagai dua tabel terpisah (bukan satu entitas), karena keduanya merepresentasikan konsep yang berbeda—RT adalah wilayah, sedangkan Kelompok adalah regu petugas yang bertugas piket lintas RT.

7. Aturan Bisnis (Business Rules)

ID	Aturan
BR-01	QR Code bersifat unik dan hanya boleh terhubung ke satu rumah
BR-02	Jika QR Code rusak atau tidak terbaca, petugas dapat mencari rumah secara manual berdasarkan nama atau nomor rumah
BR-03	Nominal jimpitan default ditentukan oleh admin dan berlaku untuk seluruh rumah, kecuali diubah manual saat pencatatan
BR-04	Perubahan nominal jimpitan default tidak mengubah nilai transaksi yang sudah tercatat sebelumnya
BR-05	Satu rumah dicatat maksimal satu kali pengambilan per hari, kecuali dilakukan koreksi oleh admin
BR-06	Setiap transaksi wajib mencatat petugas yang bertugas, waktu pengambilan, dan status hasil pengambilan
BR-07	Rekapitulasi dihasilkan otomatis dari data transaksi, tanpa perhitungan manual oleh pengguna
BR-08	Akun petugas yang dinonaktifkan tidak dapat login, namun riwayat transaksinya tetap tersimpan dan dapat diakses admin

8. Matriks Kebutuhan vs Aktor

Modul	Admin	Petugas
Autentikasi	✓	✓
Dashboard	✓	✓ (terbatas)
Data RT	✓	✗
Data Kelompok	✓	✗
Data Rumah	✓	✗ (hanya lihat saat scan)
QR Code	✓	✗
Akun Petugas	✓	✗
Pengambilan Jimpitan	✗	✓
Riwayat Transaksi	✓ (semua)	✓ (hari berjalan)

Modul	Admin	Petugas
Rekapitulasi & Laporan	✓	✗
Pengaturan	✓	✗

9. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

ID	Kriteria
AC-01	Waktu pencatatan satu rumah (scan QR, input nominal, simpan) lebih cepat dibanding pencatatan manual di buku
AC-02	Sistem menghasilkan rekap harian dan bulanan secara otomatis tanpa input tambahan dari pengguna
AC-03	Laporan dapat diekspor ke PDF dan Excel kapan saja dibutuhkan
AC-04	Petugas baru dapat menggunakan fitur pengambilan jimpitan tanpa pelatihan formal
AC-05	Tidak terjadi kehilangan data transaksi selama masa uji coba sistem
AC-06	QR Code mempercepat proses identifikasi rumah dibanding pencarian manual di buku

10. Risiko Terkait Pemenuhan Kebutuhan

Risiko	Mitigasi
QR Code rusak atau tidak terbaca	Sediakan pencarian rumah manual berdasarkan nama/nomor rumah (lihat FR-AMB-05)
Koneksi internet lambat/terputus saat ronda	Optimalkan ukuran aset dan jumlah request API
Kesalahan input nominal oleh petugas	Sediakan fitur koreksi transaksi oleh admin (FR-RWT-04)
Pengguna belum terbiasa dengan sistem digital	Desain antarmuka sederhana, mobile-friendly, dan meminimalkan langkah
Data terhapus atau hilang	Backup database berkala (NFR-06)